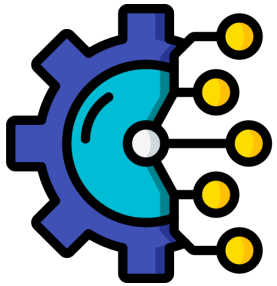


zenika

MIAGE RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE Grenoble

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

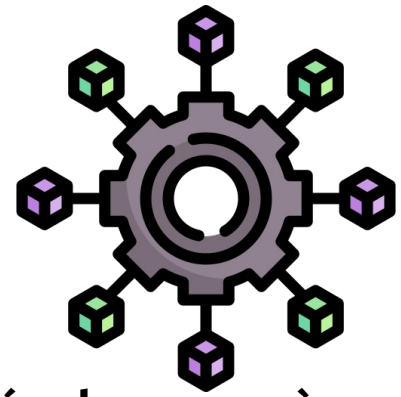
C’est quoi spring ?



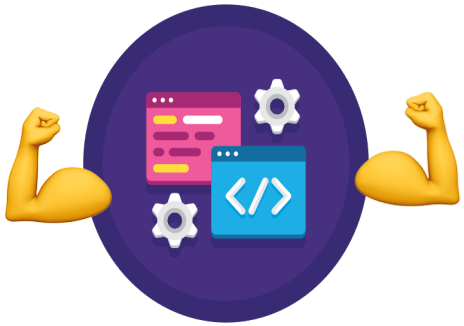
Framework serveur web java



Basé sur les principes du java 2E



Aide les développeurs à se concentrer sur le métier



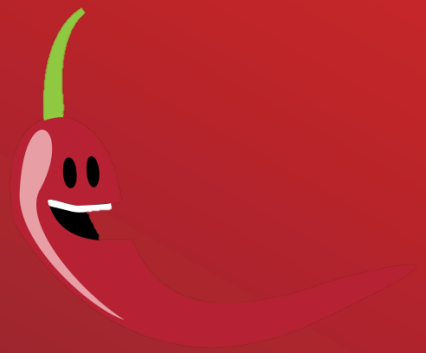
Permet de créer des applications robustes

Les outils



zenika MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

LOMBOK



La doc dispo ici : Lombok-feature

zenika MIAGE RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

LOMBOK

Lombok-feature

@Getter
@Setter

→ Génère les setter et getter des attributs

@Data

→ Un ensemble d'annotations (voir la doc)

@Value

→ Rend les objets immuables

Objet DTO



@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@RequiredArgsConstructor

- Génère un constructeur vide
- Génère un constructeur avec tous les attributs
- Génère un constructeur avec seulement les champs finaux



zenika

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

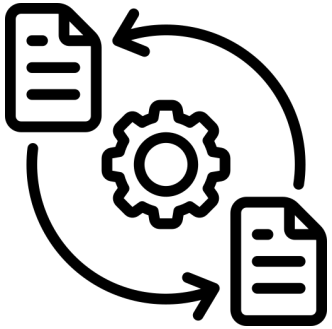
mapStruct



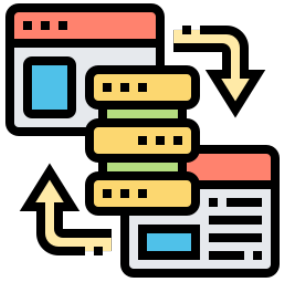
MonEntity



Contrat d'interface



Génération du fichier java correspondant à l'interface



Mapper



MonEntityDTO

Exemple

```java
@Mapper
public interface ContactMapper {

    1 usage  1 implementation  nicolasmarinho
    ContactEntity toContactEntity(ContactRequest contactRequest);
}
```



```java
@Component
public class ContactMapperImpl implements ContactMapper {
    public ContactMapperImpl() {
    }

    1 usage
    public ContactEntity toContactEntity(ContactRequest contactRequest) {
        if (contactRequest == null) {
            return null;
        } else {
            ContactEntity.ContactEntityBuilder contactEntity = ContactEntity.builder();
            contactEntity.firstname(contactRequest.firstname());
            contactEntity.lastname(contactRequest.lastname());
            contactEntity.email(contactRequest.email());
            contactEntity.phone(contactRequest.phone());
            return contactEntity.build();
        }
    }
}
```

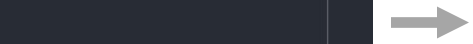
Exemple

```java
@Mapper(unmappedTargetPolicy = ReportingPolicy.WARN,collectionMappingStrategy = CollectionMappingStrategy.ADDER_PREFERRED)
@DecoratedWith(RecipeMapperDecorator.class)
public interface RecipeMapper {

    3 usages  2 implementations  nicolasmarinho
    Recipe toRecipe(RecipeEntity entity);


    2 usages  2 implementations  nicolasmarinho
    @Mapping(target = "tools",ignore = true)
    @Mapping(target = "image", ignore = true)
    RecipeEntity toRecipeEntity(CreateRecipeRequest createRecipeRequest);

    2 usages  2 implementations  nicolasmarinho
    @Mapping(target = "tools",ignore = true)
    @Mapping(target = "image", ignore = true)
    RecipeEntity toRecipeEntity(UpdateRecipeRequest updateRecipeRequest);
    nicolasmarinho, 28/09/2023, 00:41 • feat(FBW-22): create CRD for recipe model
    2 usages  2 implementations  nicolasmarinho
    void updateRecipeEntity(RecipeEntity newEntity, @MappingTarget RecipeEntity recipe);
}
```



```java
@Component
@Qualifier("delegate")
public class RecipeMapperImpl_ implements RecipeMapper {
    public RecipeMapperImpl_() {
    }

    3 usages
    public Recipe toRecipe(RecipeEntity entity) {
        if (entity == null) {
            return null;
        } else {
            Recipe.RecipeBuilder recipe = Recipe.builder();
            if (entity.getId() != null) {
                recipe.id(String.valueOf(entity.getId()));
            }

            recipe.title(entity.getTitle());
            recipe.description(entity.getDescription());
            recipe.preparationTime(entity.getPreparationTime());
            recipe.cookingTime(entity.getCookingTime());
            recipe.standingTime(entity.getStandingTime());
            recipe.defaultQuantity(entity.getDefaultQuantity());
            recipe.unitType(entity.getUnitType());
            recipe.visible(entity.isVisible());
            recipe.createdAt(entity.getCreatedAt());
            recipe.updatedAt(entity.getUpdatedAt());
            recipe.image(this.imageEntityToImage(entity.getImage()));
            recipe.tools(this.recipeToolEntitySetToRecipeToolSet(entity.getTools()));
            recipe.ingredients(this.recipeIngredientEntitySetToRecipeIngredientSet(entity.getIngredients()));
            recipe.steps(this.recipeStepEntitySetToRecipeStepSet(entity.getSteps()));
            return recipe.build();
        }
    }

    2 usages
    public RecipeEntity toRecipeEntity(CreateRecipeRequest createRecipeRequest) {
```

Voir plus d'exemples : [Exemple mapstruct]

Swagger

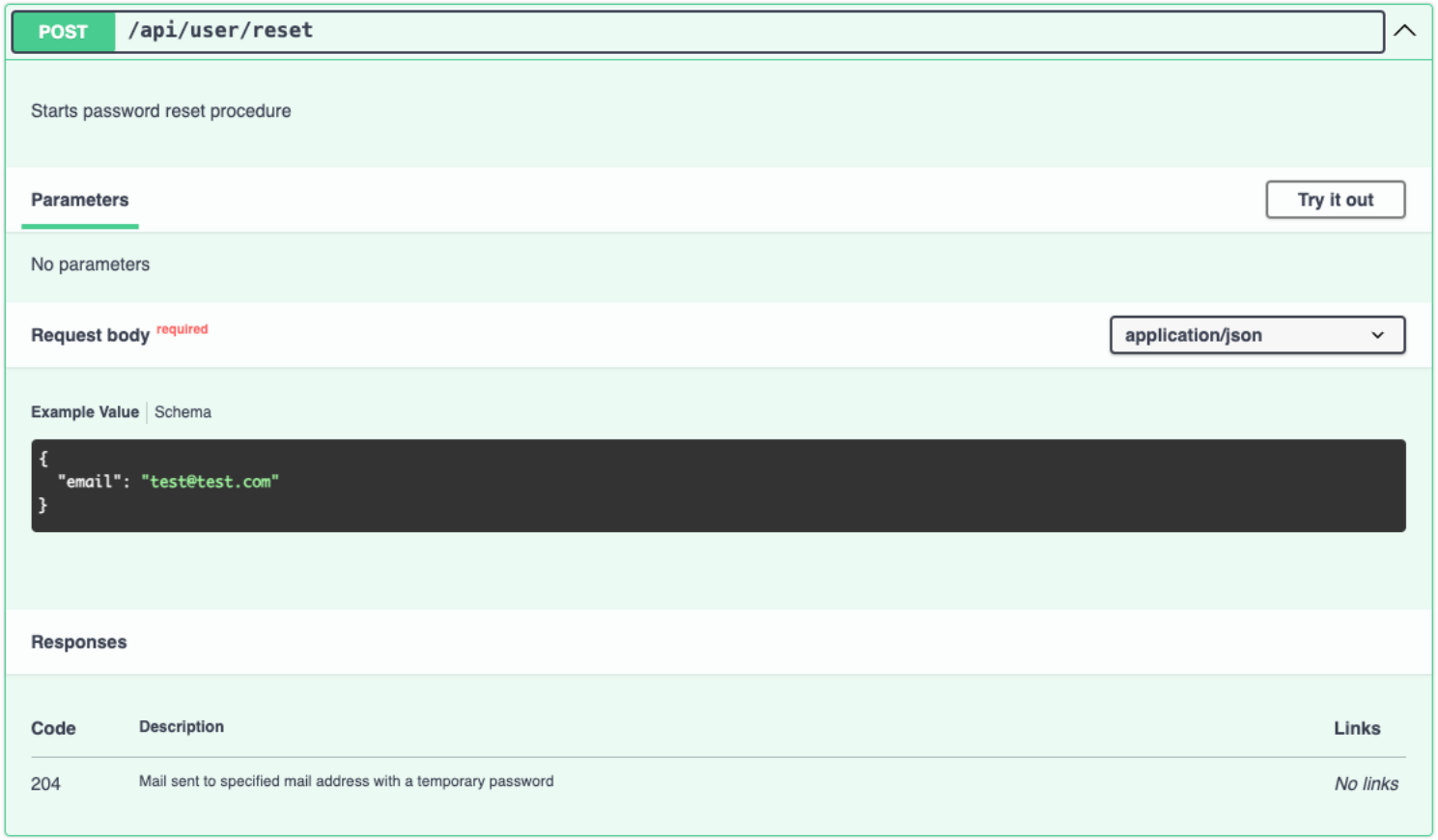


zenika

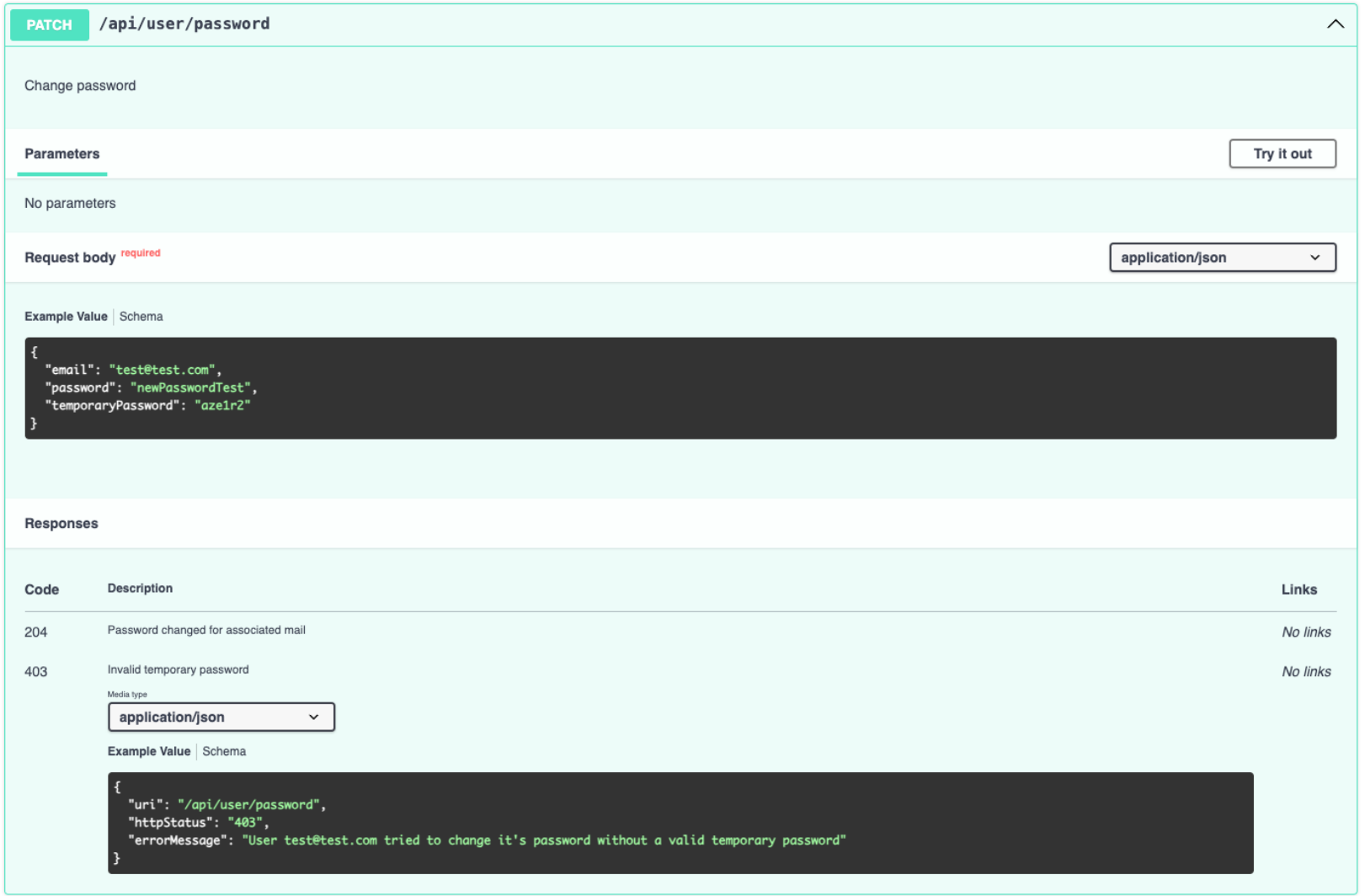
MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Swagger


POST
/api/user/reset
Starts password reset procedure
Parameters
Try it out
No parameters
Request body required
application/json
Example Value
Schema
{
"email": "test@test.com"
}
Responses
Code
Description
Links
204
Mail sent to specified mail address with a temporary password
No links

Swagger


PATCH
/api/user/password
Change password
Parameters
Try it out
No parameters
Request body required
application/json
Example Value | Schema
{
"email": "test@test.com",
"password": "newPasswordTest",
"temporaryPassword": "aze1r2"
}
Responses
Code
Description
Links
204
Password changed for associated mail
No links
403
Invalid temporary password
No links
Media type
application/json
Example Value | Schema
{
"uri": "/api/user/password",
"httpStatus": "403",
"errorMessage": "User test@test.com tried to change it's password without a valid temporary password"
}

Exemple dans le code

```
1 implementation   nicomr70
@Operation(description = "Starts password reset procedure")
@ApiResponse(responseCode = "204", description = "Mail sent to specified mail address with a temporary password")
@ResponseStatus(HttpStatus.NO_CONTENT)
@PostMapping("reset")
void sendForgottenPasswordMail(@Valid @RequestBody final ResetPasswordRequest resetPasswordRequest);
```

Maven

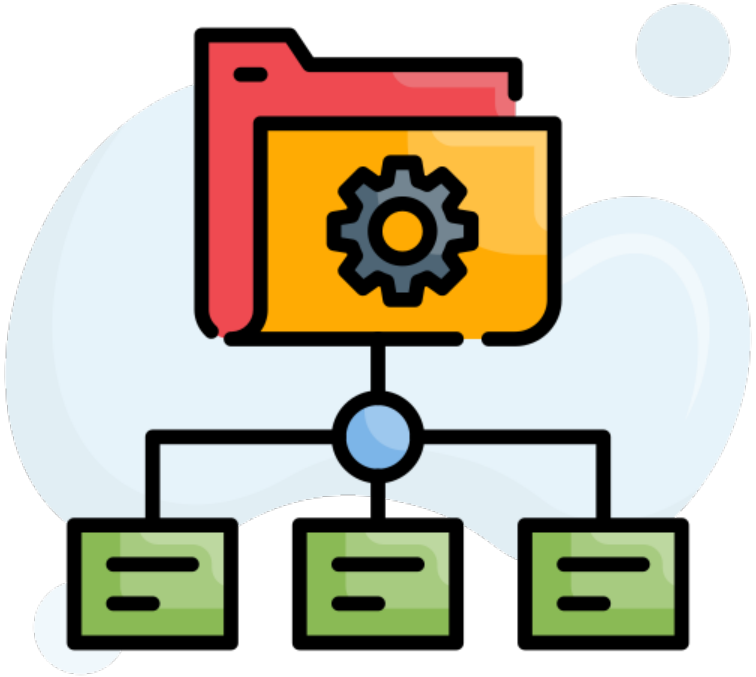


zenika

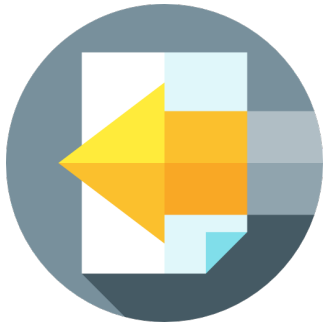
MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

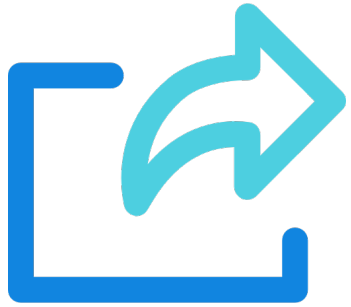
Maven



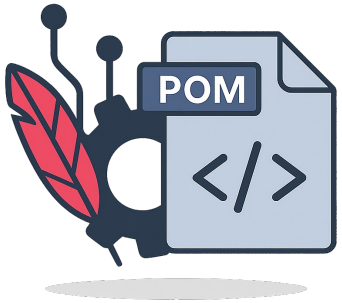
Gestionnaire de dépendances



Importer



Exporter

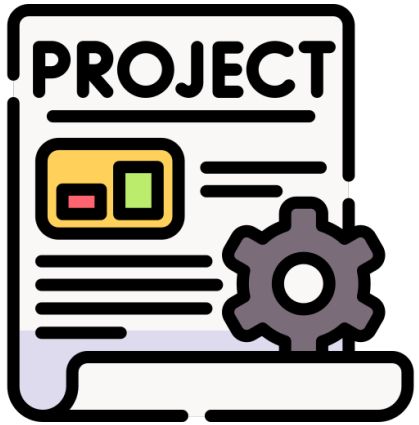


pom.xml

Maven



Les modules



Un projet indépendant

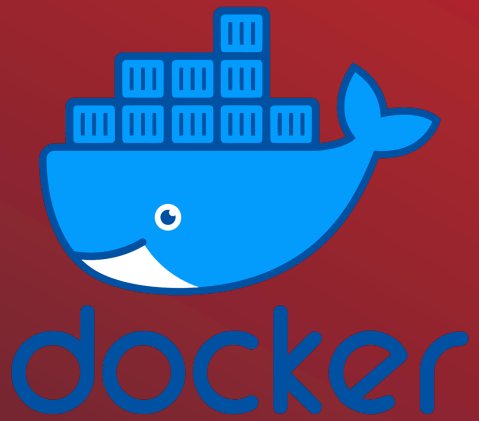


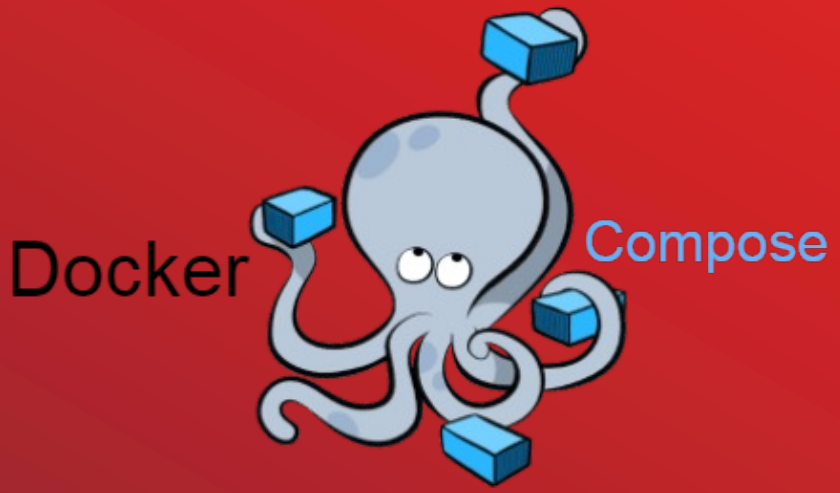
Peu créer un jar indépendant



Peut être partagé

Docker et Docker-compose





zenika

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

docker

Créer des containers

Utilise la virtualisation

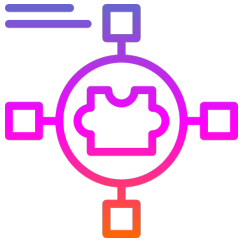




Exécute de manière indépendante et isolé du système hôte



Adaptable à toutes machines



Facile d'utilisation



Docker Compose



Mettre en relation plusieurs containeurs à la fois

Les fondamentaux

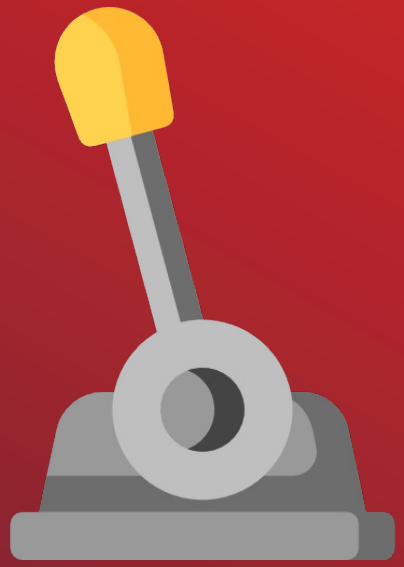


zenika

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

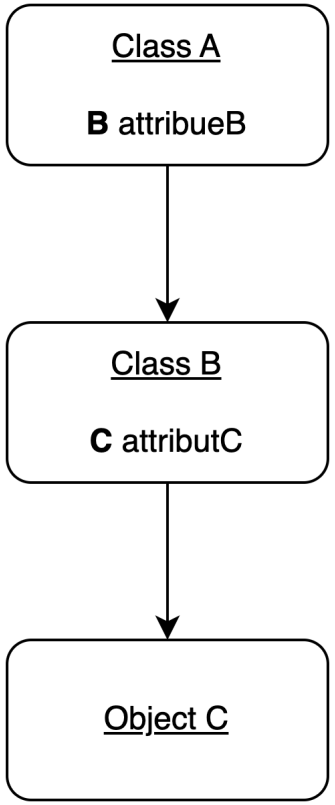
Inversion de contrôle (IoC)



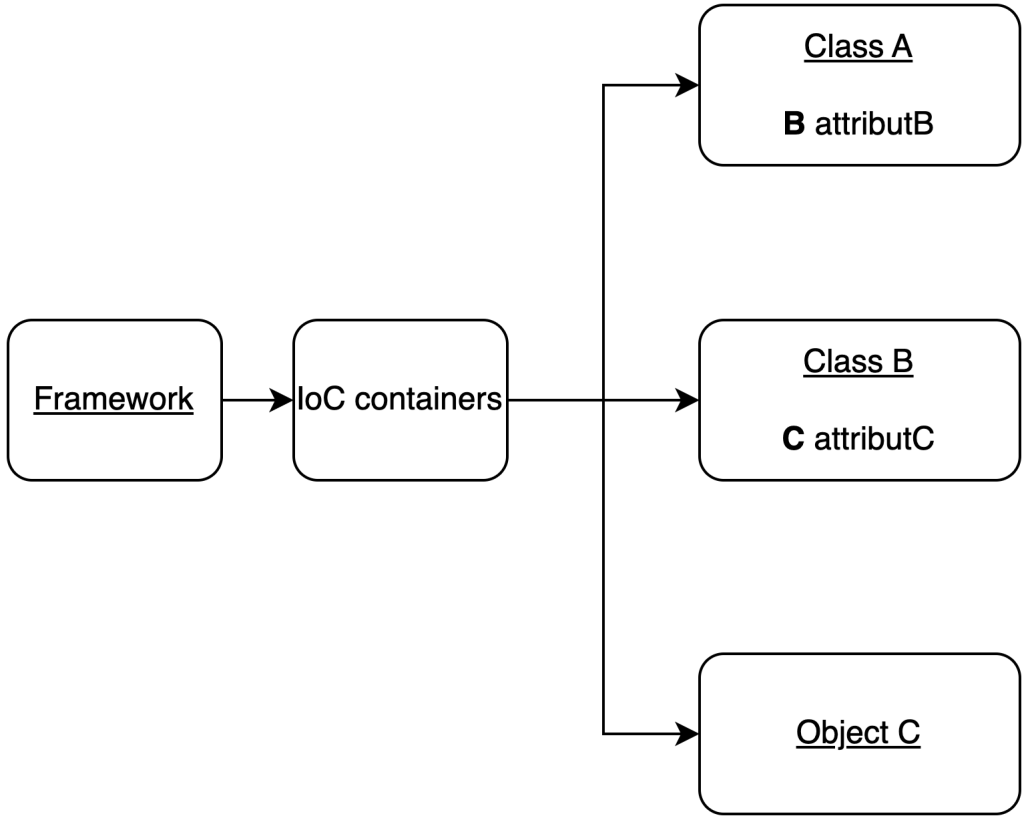
zenika MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Inversion de contrôle

De manière générale



Avec l'inversion de contrôle



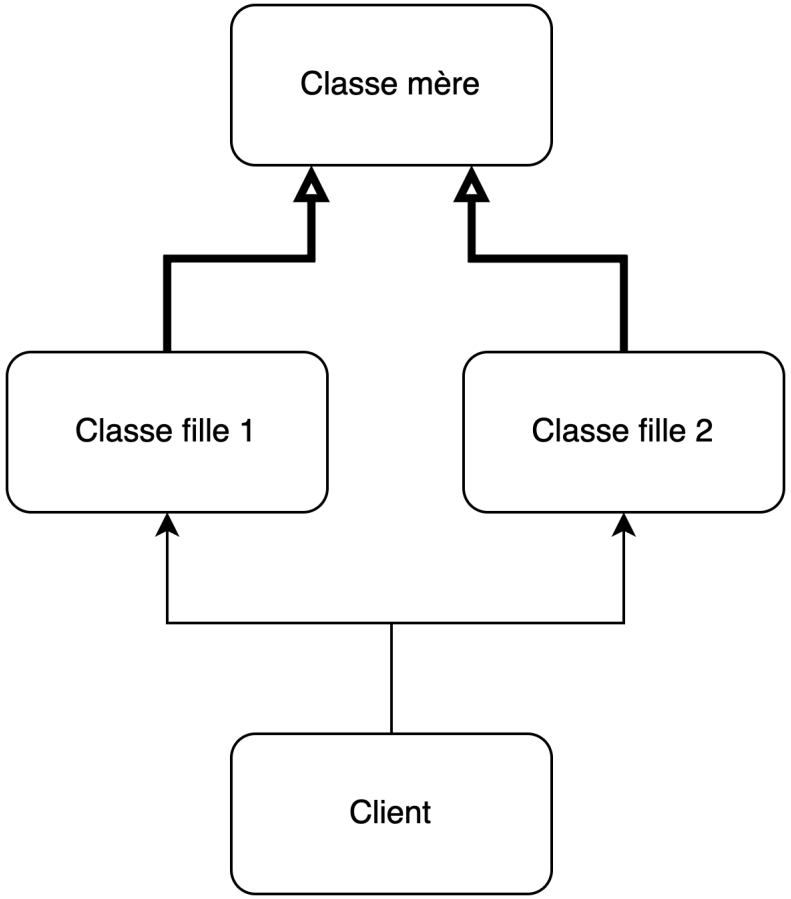
Inversion de dépendance (IoD)



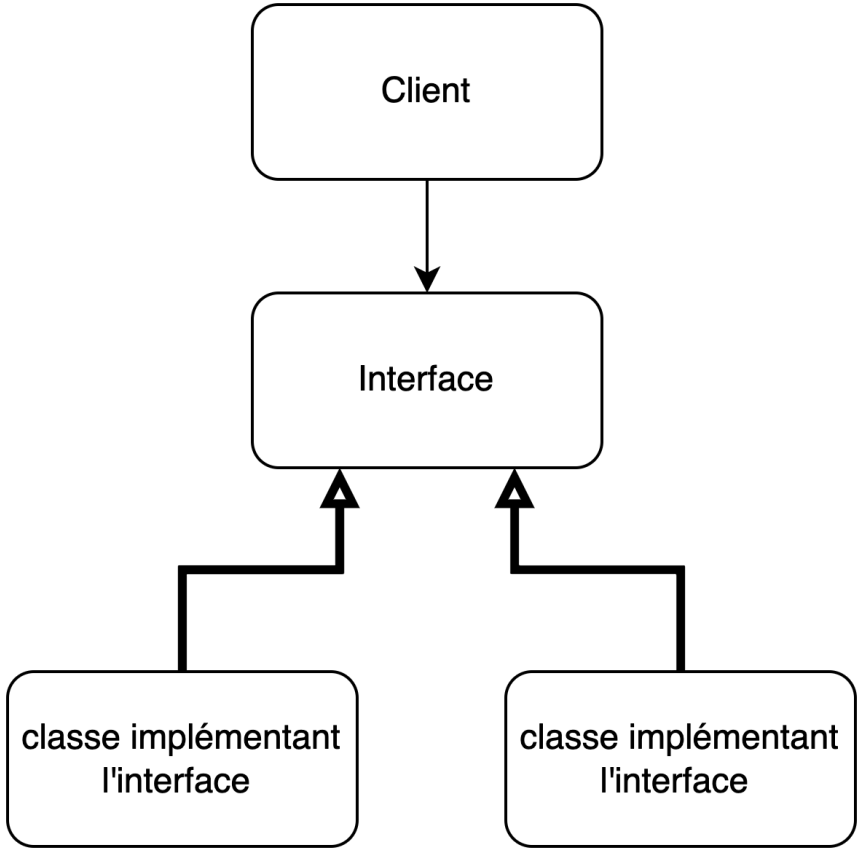
zenika MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Inversion de dépendance

De manière générale



Avec l'inversion de dépendance



Injection de dépendance (DI)

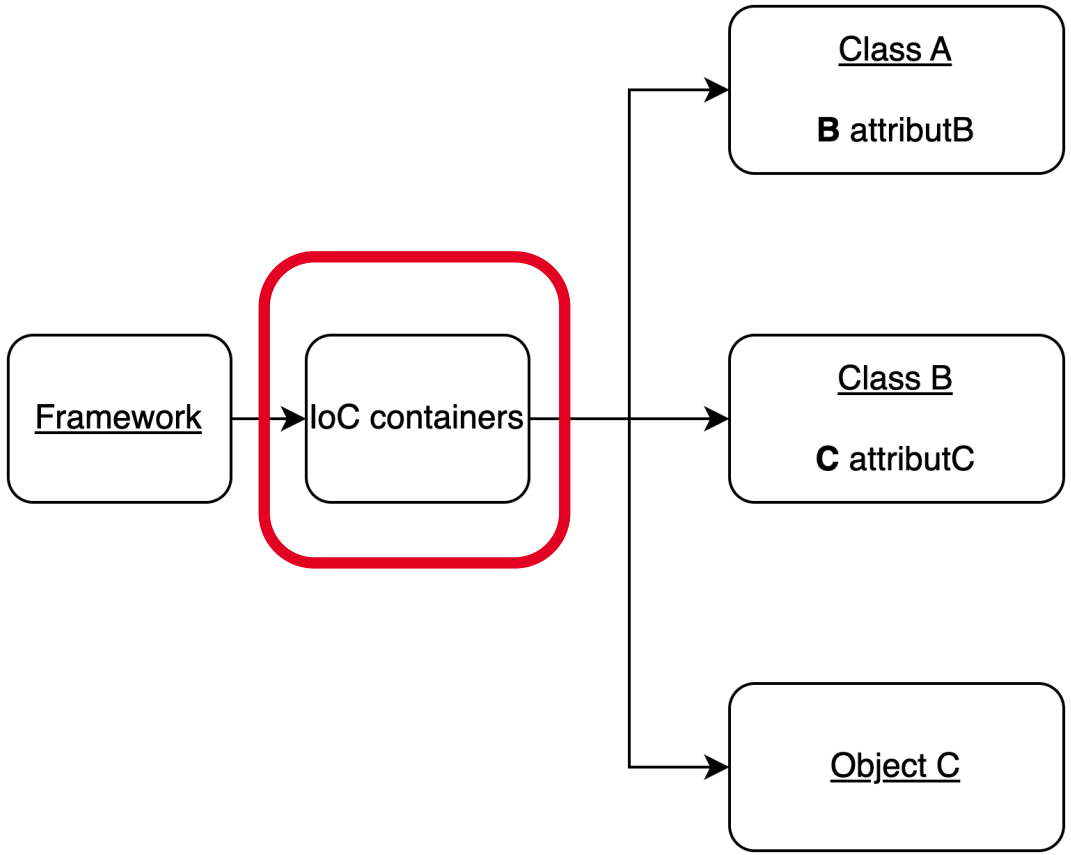


zenika

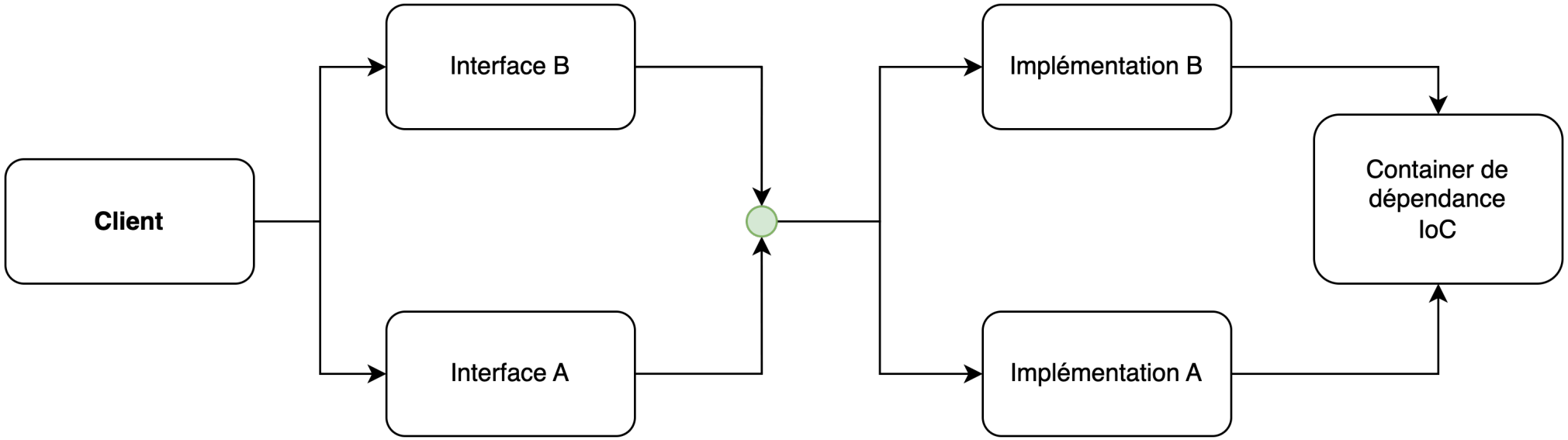
MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Injection de dépendance



Injection de dépendance



Injection de dépendance

Avec l'annotation **@Autowired**

⚠ **A faire que dans les tests**

```
@Autowired
private PilotRepository pilotRepository;
@Autowired
private DroneWeightRangeRepository droneWeightRangeRepository;
@Autowired
private DroneModelRepository droneModelRepository;
@Autowired
private DroneClassRepository droneClassRepository;
```

```
@Bean
public Map<ListType, ListRepository<? extends ListEntity>> getMapRepositories(
        @Autowired List<ListRepository<? extends ListEntity>> repositories) {
    return repositories.stream()
            .collect(Collectors.toMap(ListRepository::getListType, listRepository -> listRepository));
}
```

Par **constructeur**

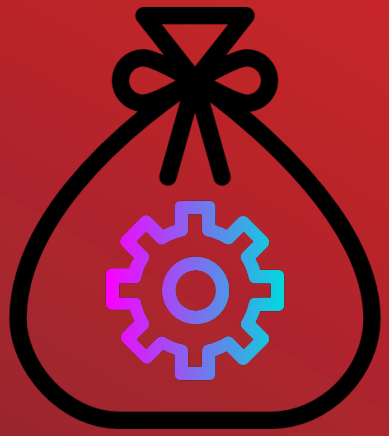
```
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class DroneService {
    private final UserComponent userComponent;
    private final DroneComponent droneComponent;
    private final DroneMapper droneMapper;
```

C’est fort non ? ^^

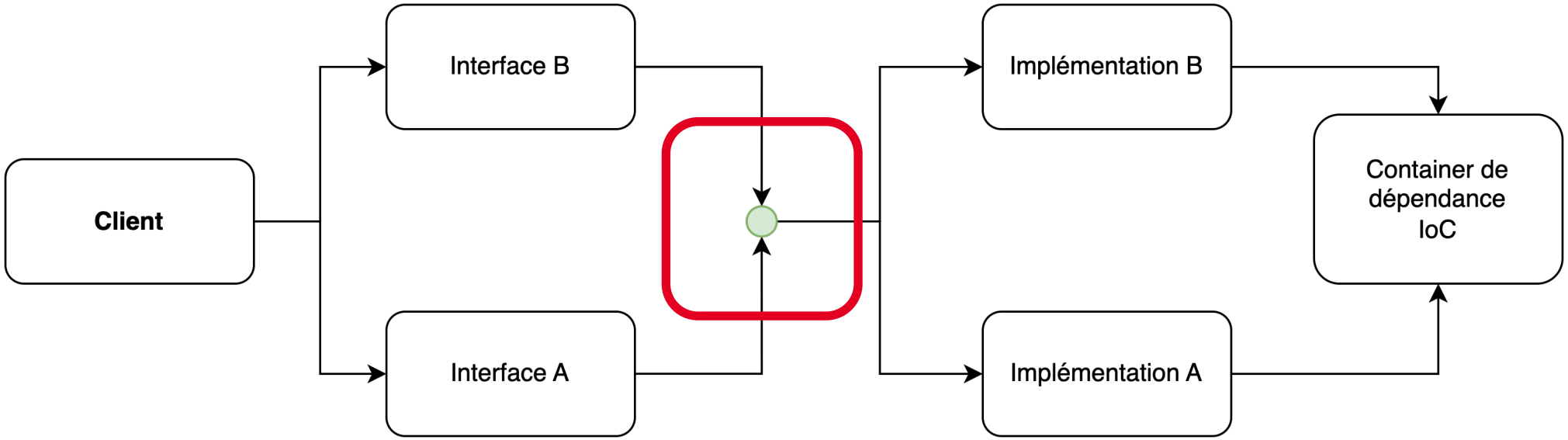


zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

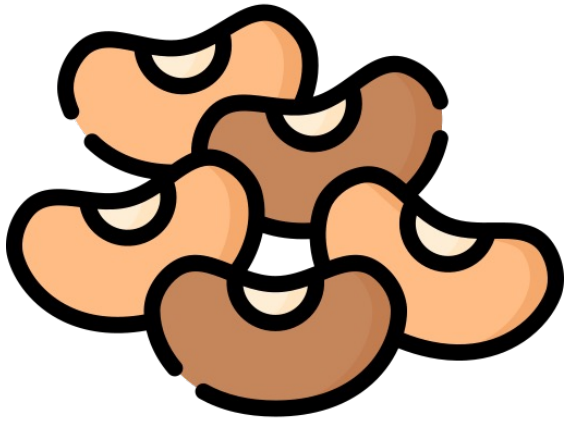
Application context



Application context



Application context



Des <u>beans</u>

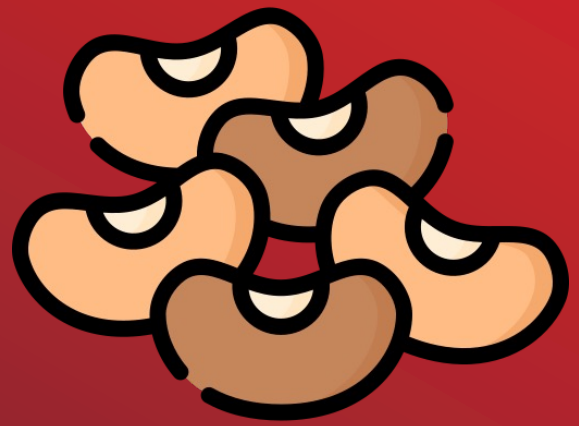
@Repository
@Component
@Service
@Controller
@ControllerAdvice



Des <u>configurations</u>

@Configuration
@Bean

Les Beans



zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Les Beans

@Bean

- Création d'un objet ou d'une méthode
- Enregistré dans l'application context

@PrimaryBean

- Utilisé quand on veut donner une priorité sur un bean

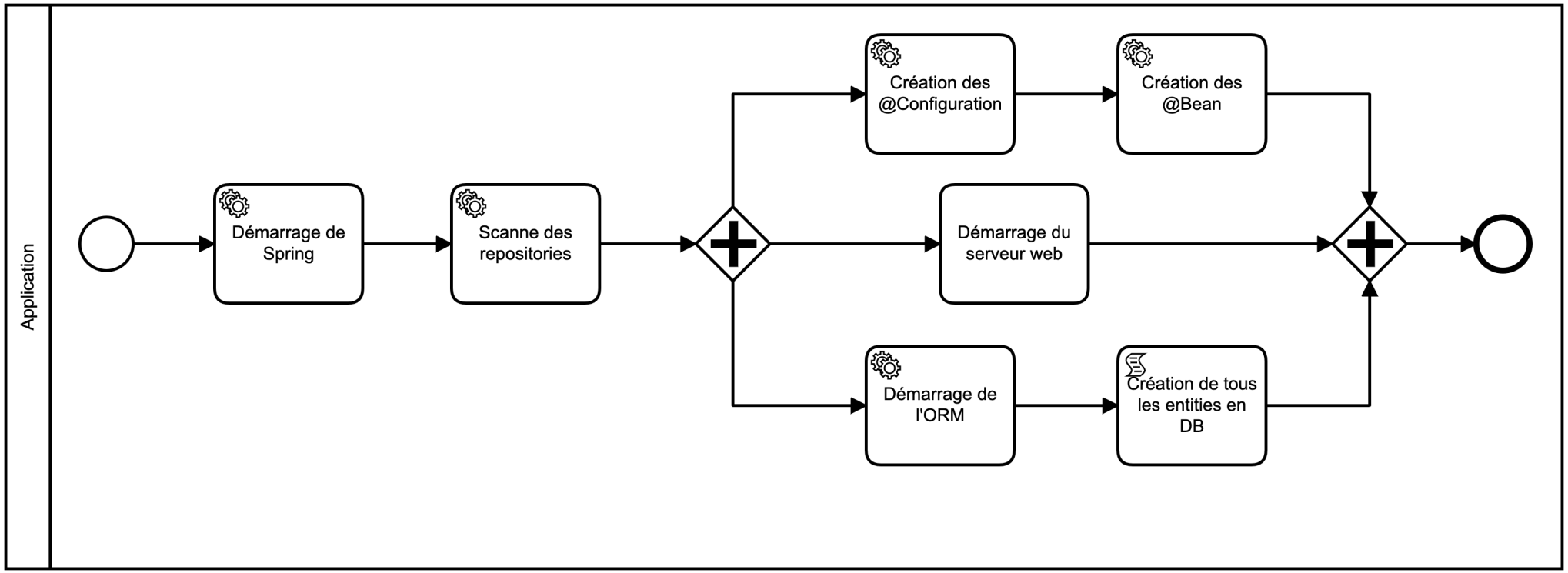
@Configuration

- Couplé avec des **@Properties**
- Déclaration des beans ou des primaryBeans

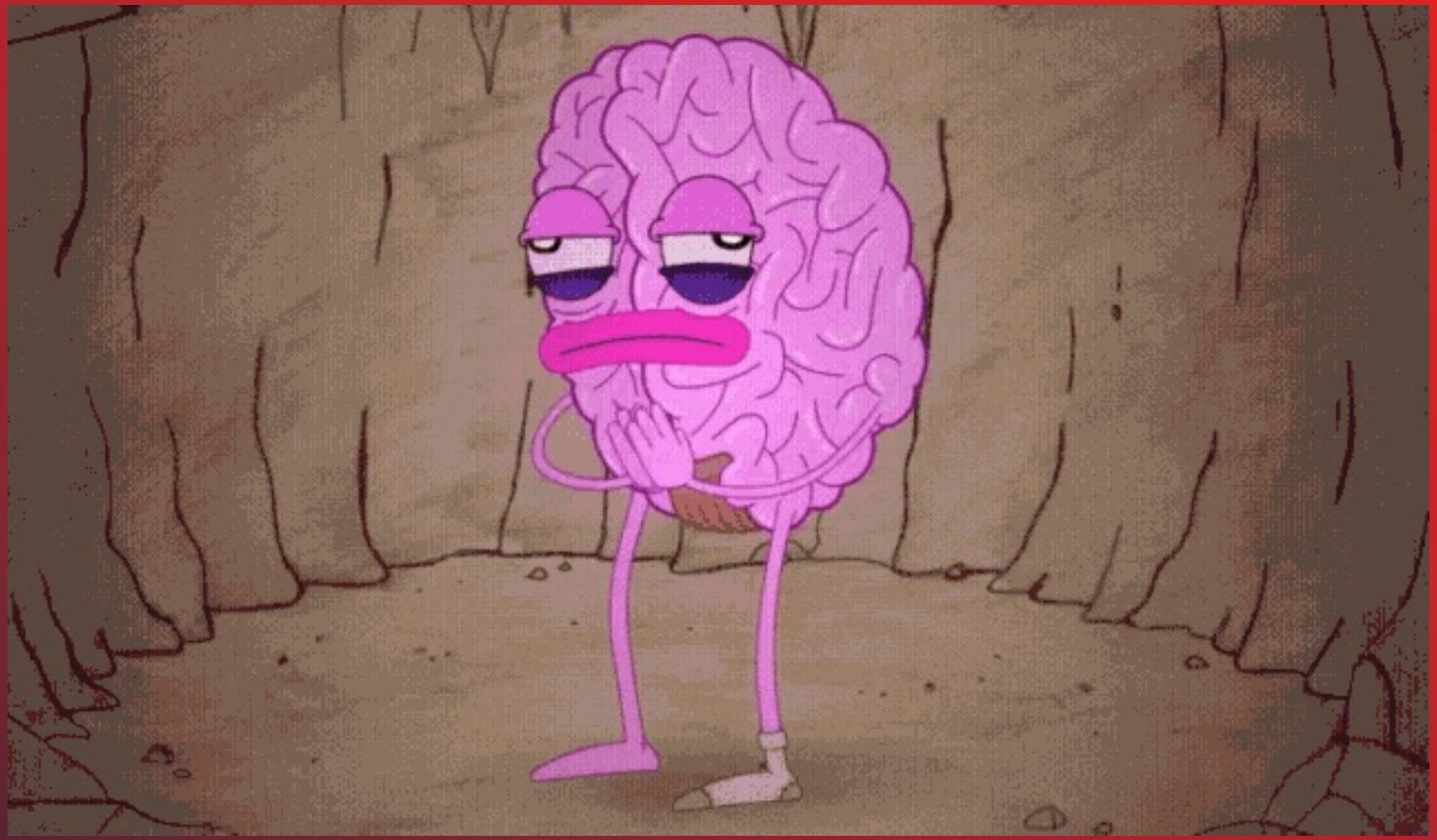
Tous les autres sont un héritage de @Bean

Les Beans

A quel moment sont-ils créés ?



Toujours là ?



zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

API REST

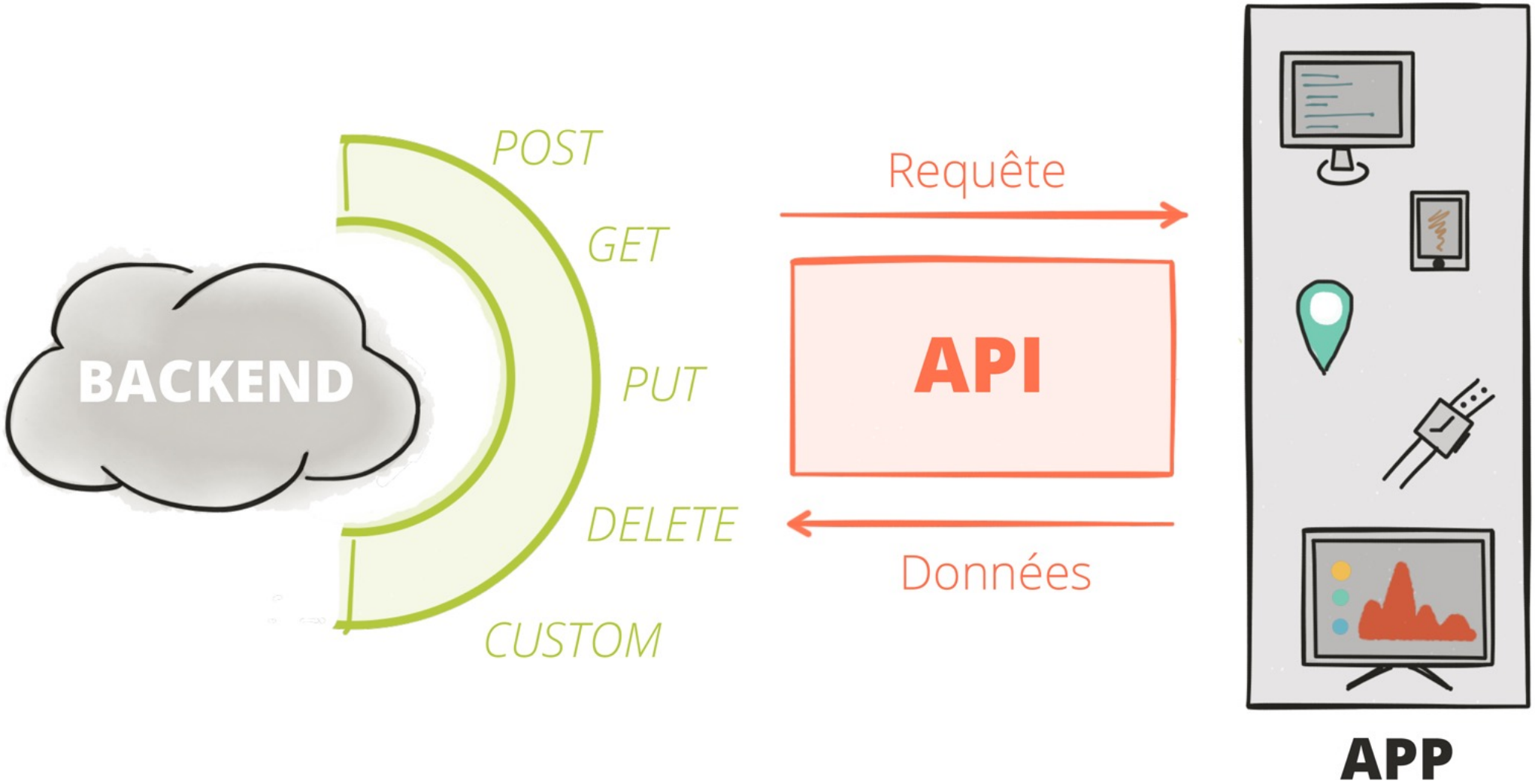


zenika

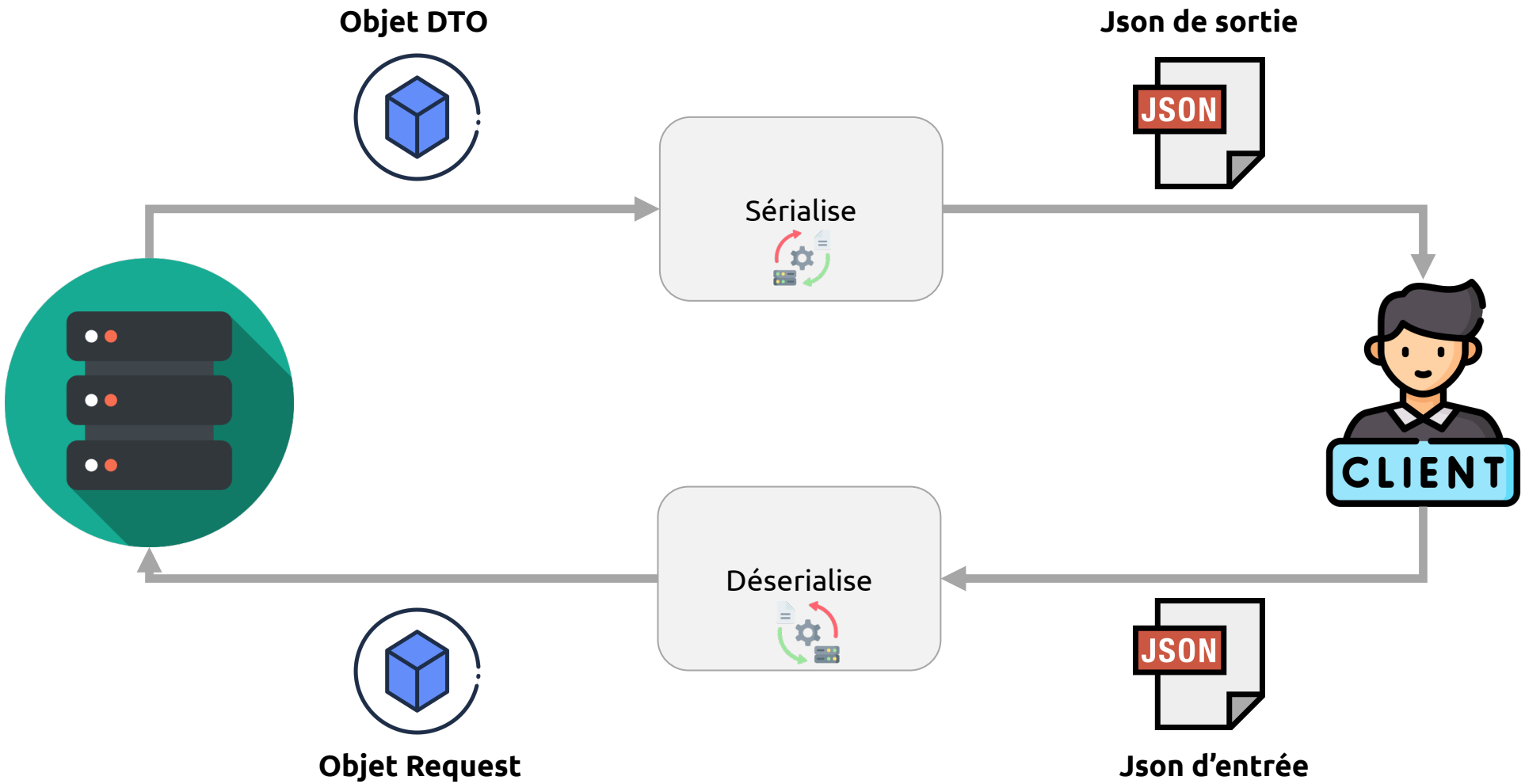
MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

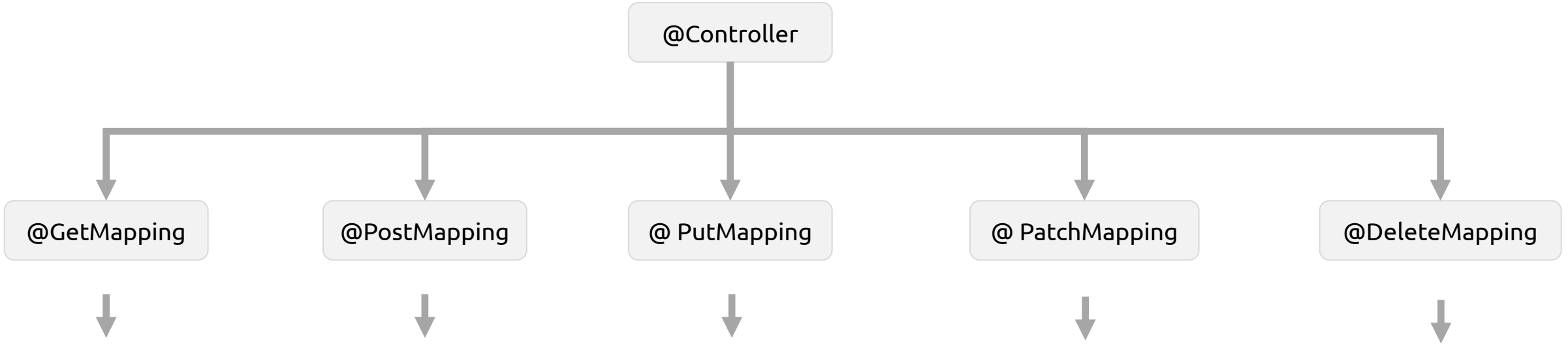
Les API Rest



Exemple


Objet DTO
Sérialise
Json de sortie
JSON
CLIENT
Déserialise
JSON
Objet Request
Json d'entrée

Les API Rest



Voir la doc : [mdn-web-doc]

On est presque à la fin !



zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Les bonnes pratiques



zenika

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

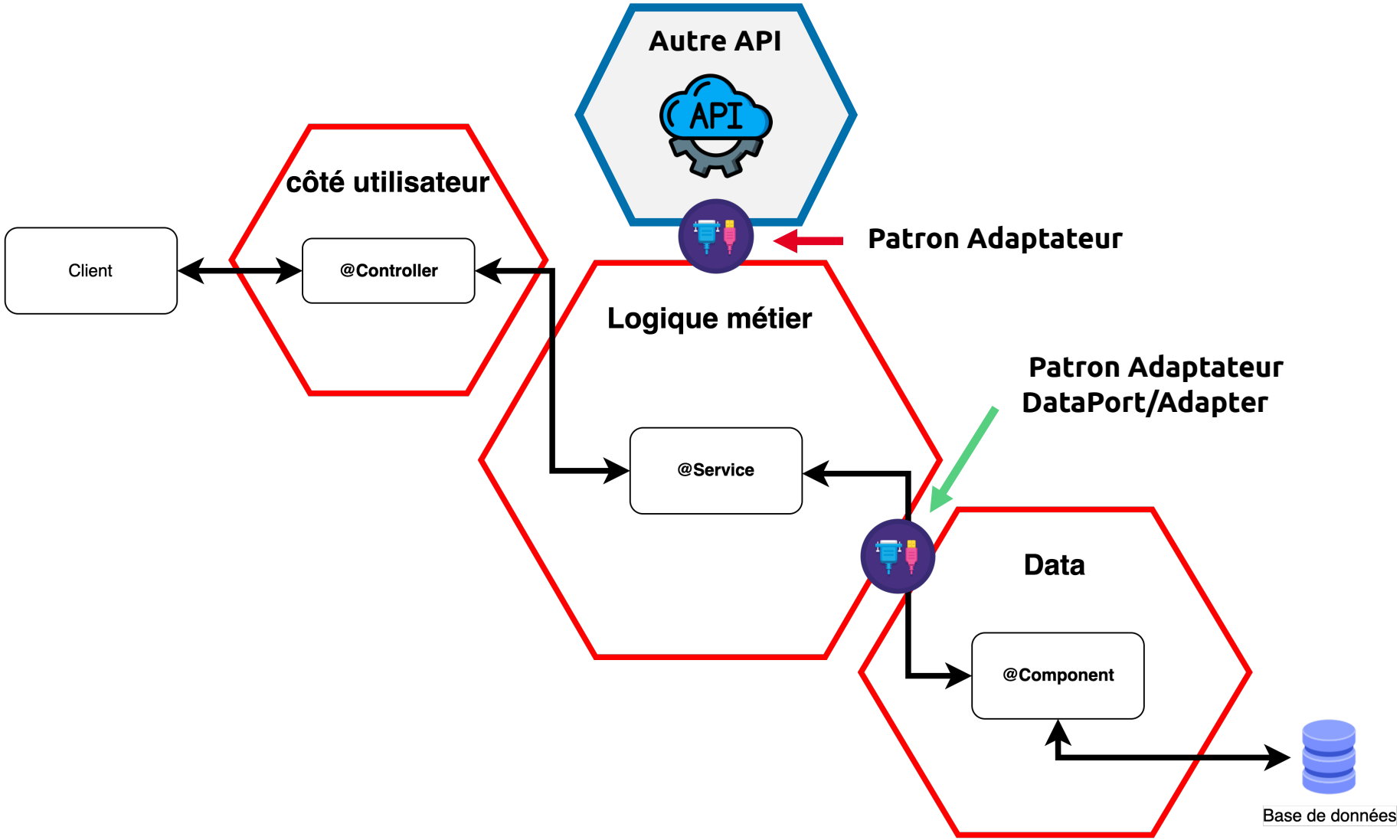
UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Architecture hexagonale



zenika MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

L'architecture hexagonale

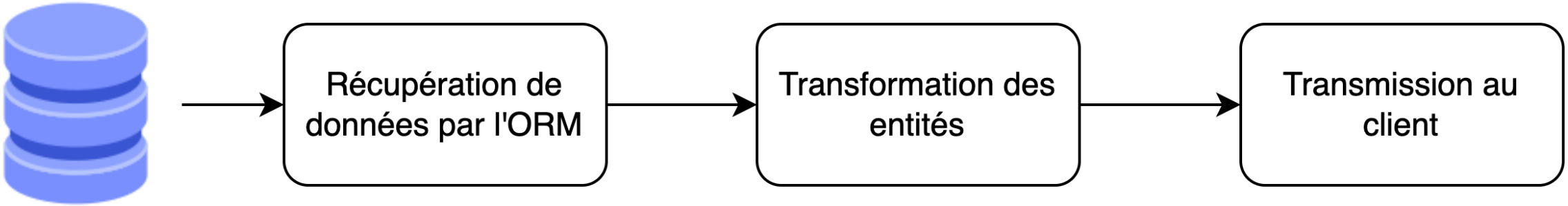


Approche DTO

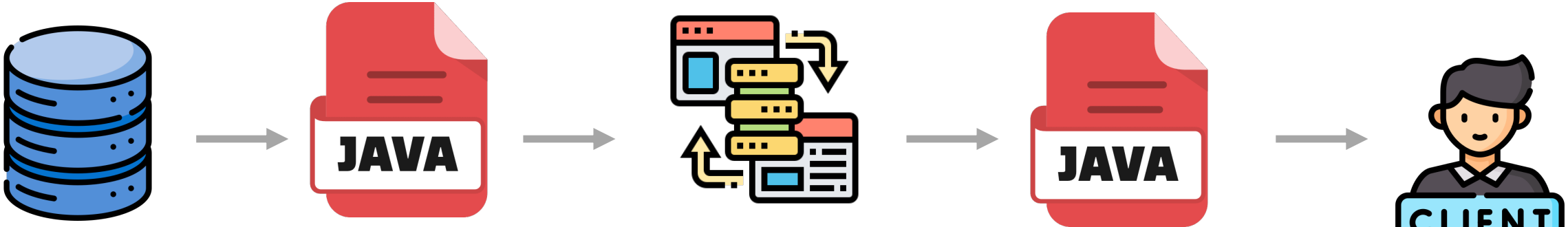


zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Approche DTO



Exemple



Base de données **DroneEntity** **Mapper** **DroneDTO**

Mais pourquoi ?



zenika

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

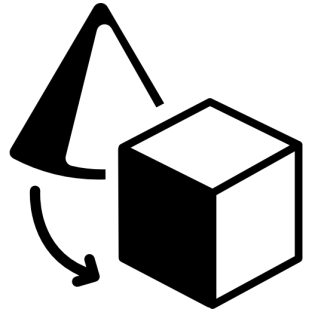
UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Pourquoi ?



Pour éviter les
Stackoverflow

La sérialisation d'une entité qui contient des relations bidirectionnelles crée une boucle infinie.



Pour appliquer des transformations sur l'objet



Enlever l'id de la base



Modifier des mises en forme (date)

Placement des classes et des modules



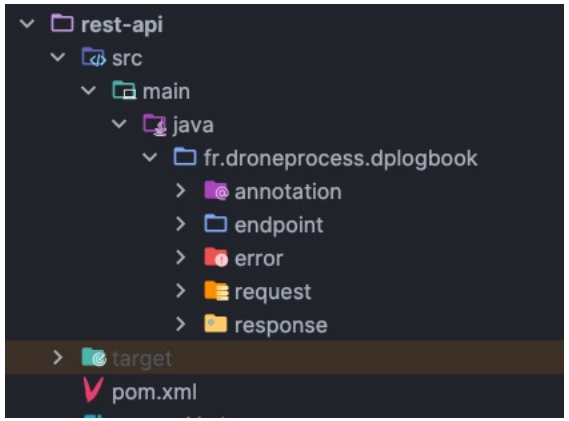


zenika MIAGE Réseau des MIAGE de France Grenoble UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Placement des modules

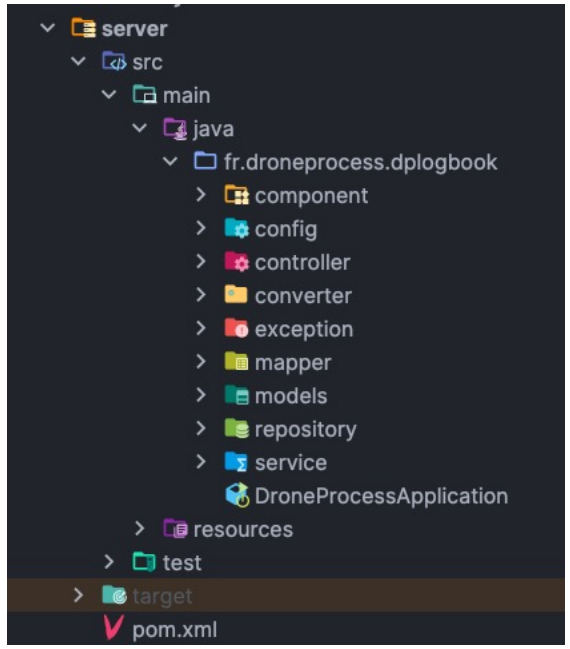


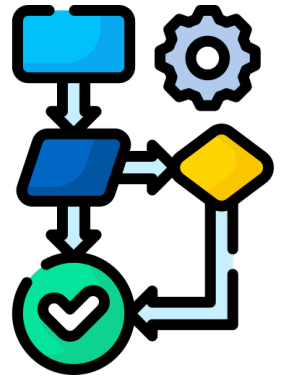
Rest-api



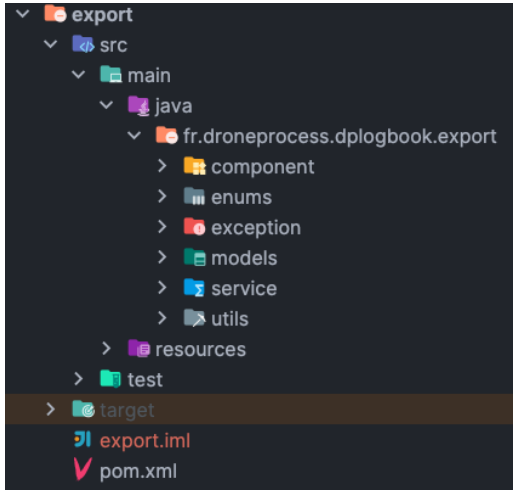


Server

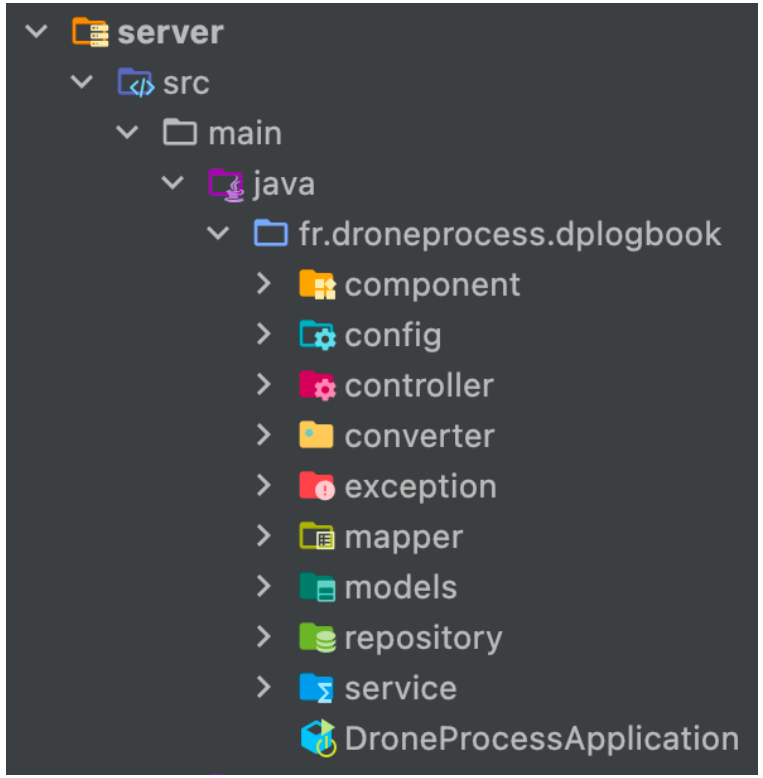


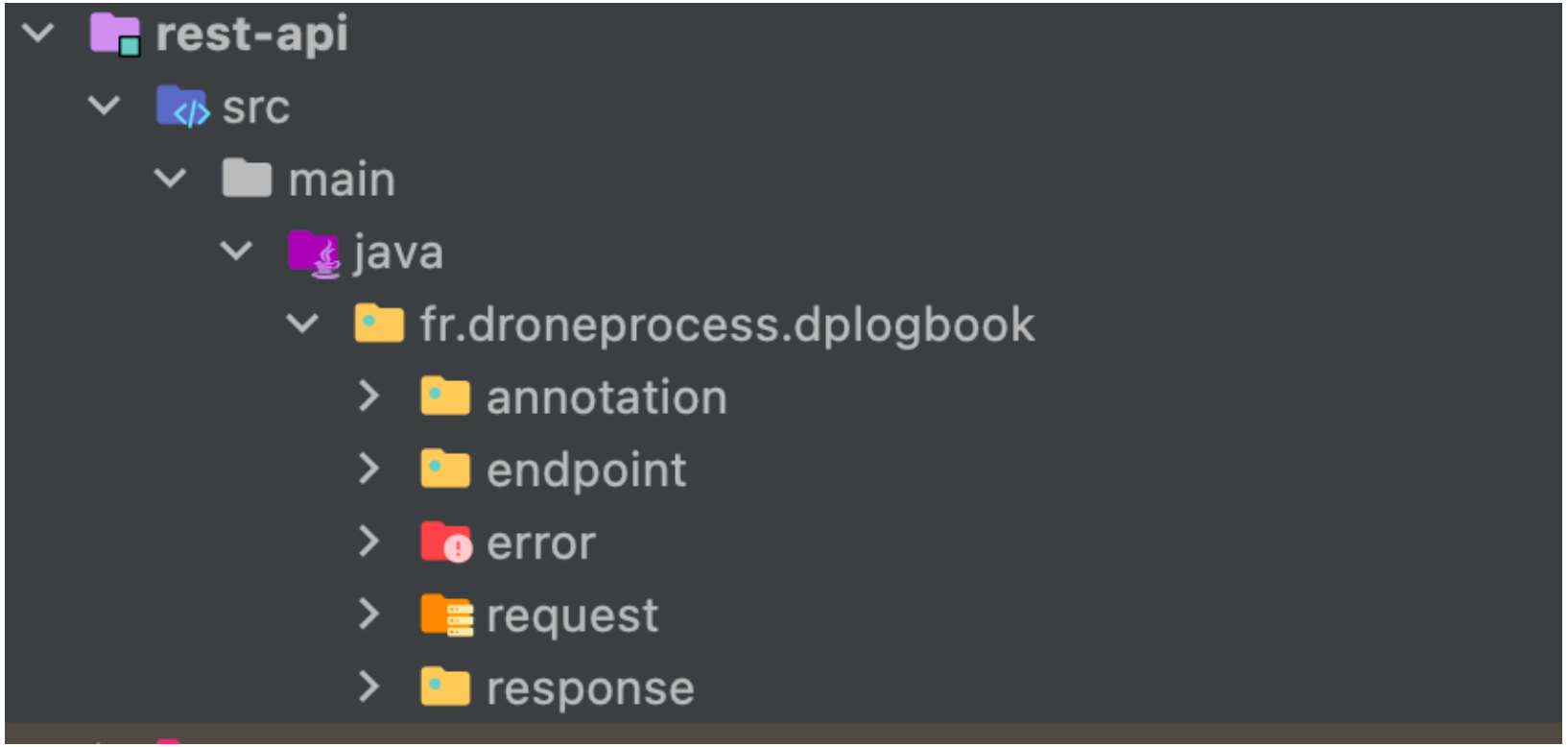


Selon le flow (optionnel)

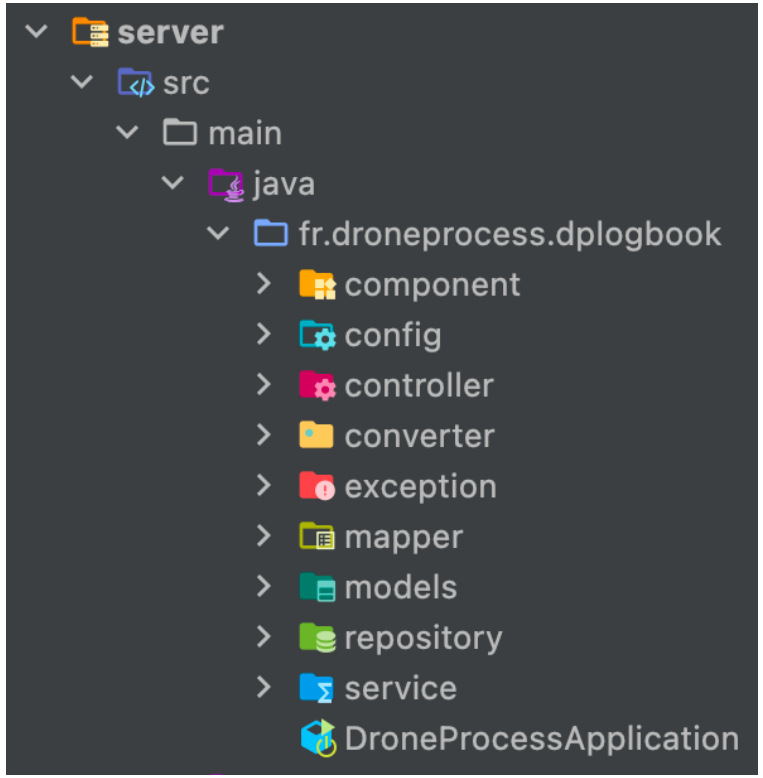


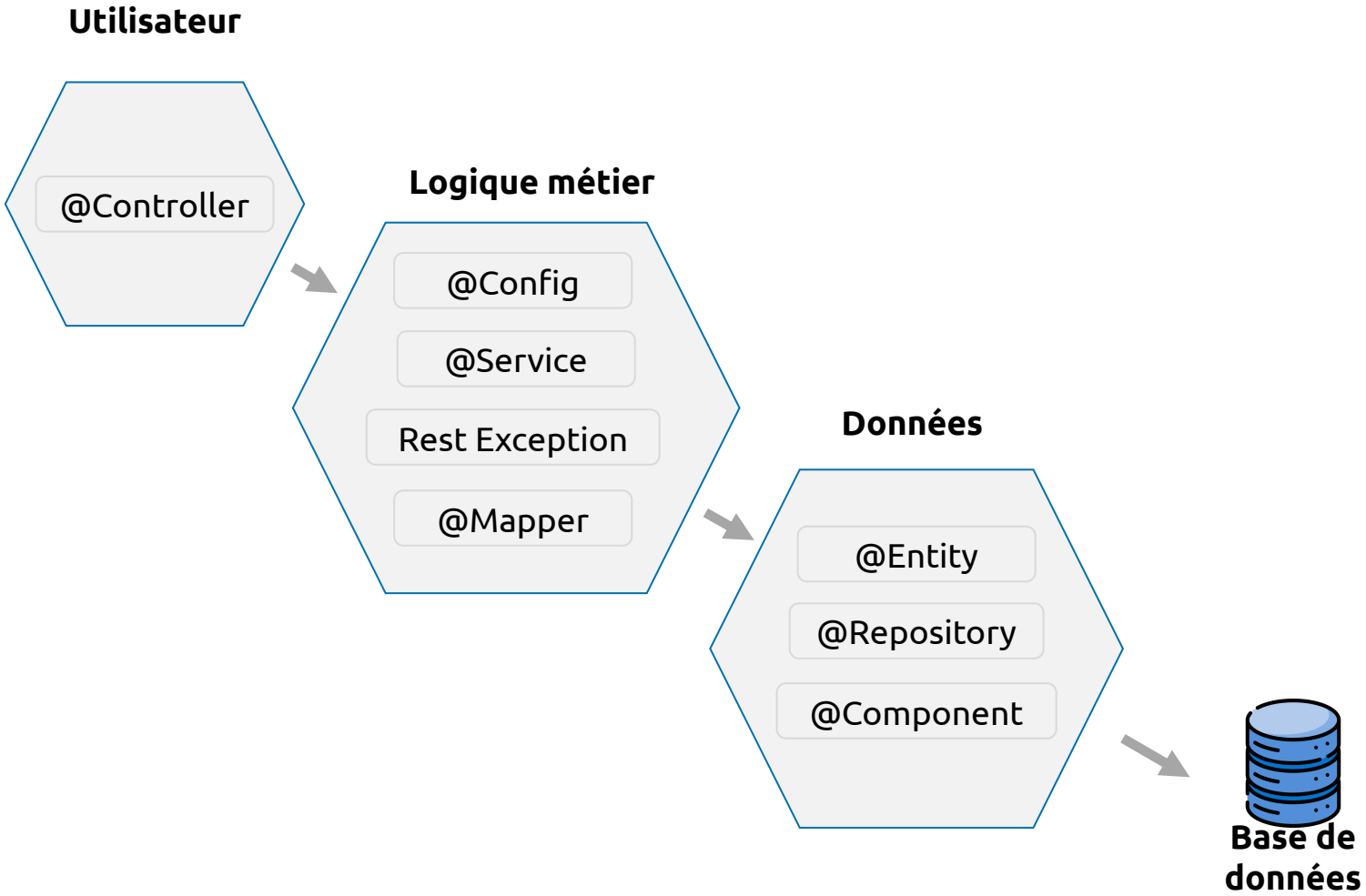
Placement des classes





Dans l'architecture hexagonale





Gestion des erreurs



zenika MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE UGA UFR IM²AG Université Grenoble Alpes

Gestion d’erreur



Exception technique

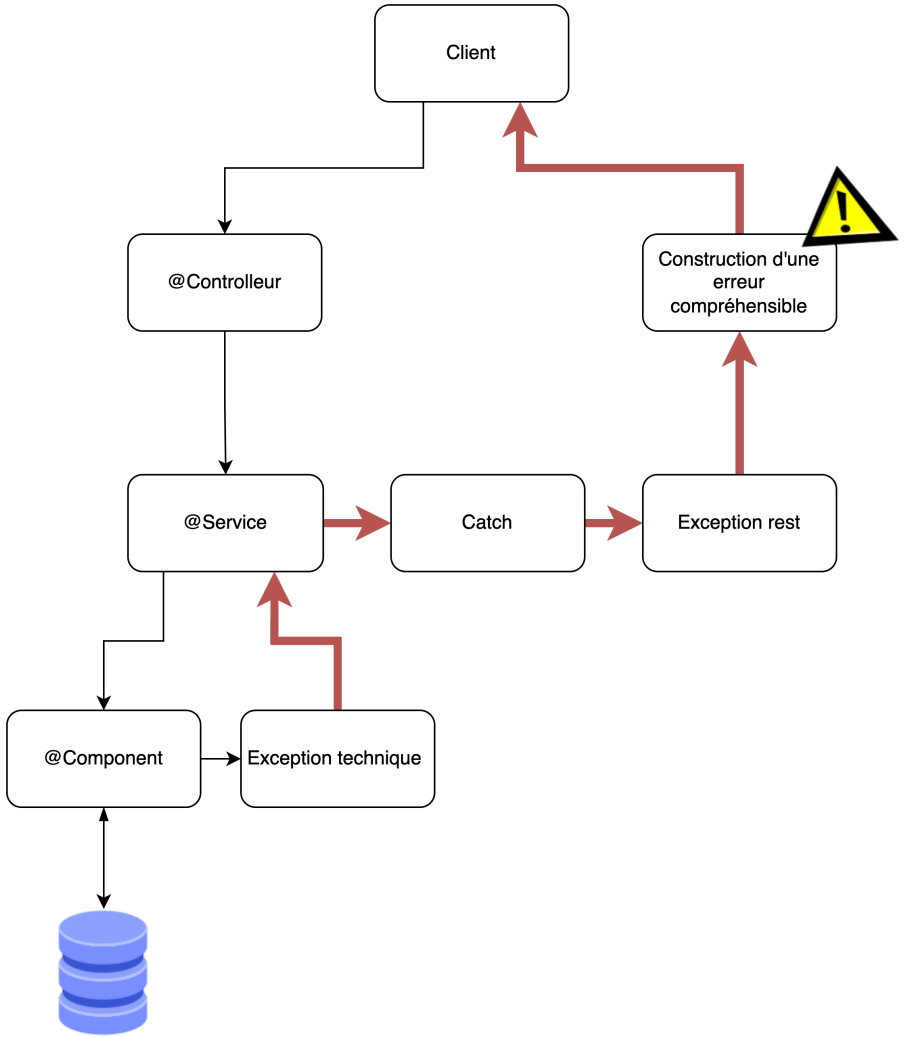
- Etend une Exception
- Correspond à toutes les erreurs possibles de la logique de l’application
- Doit être explicite(plus simple pour le debug de l’application)

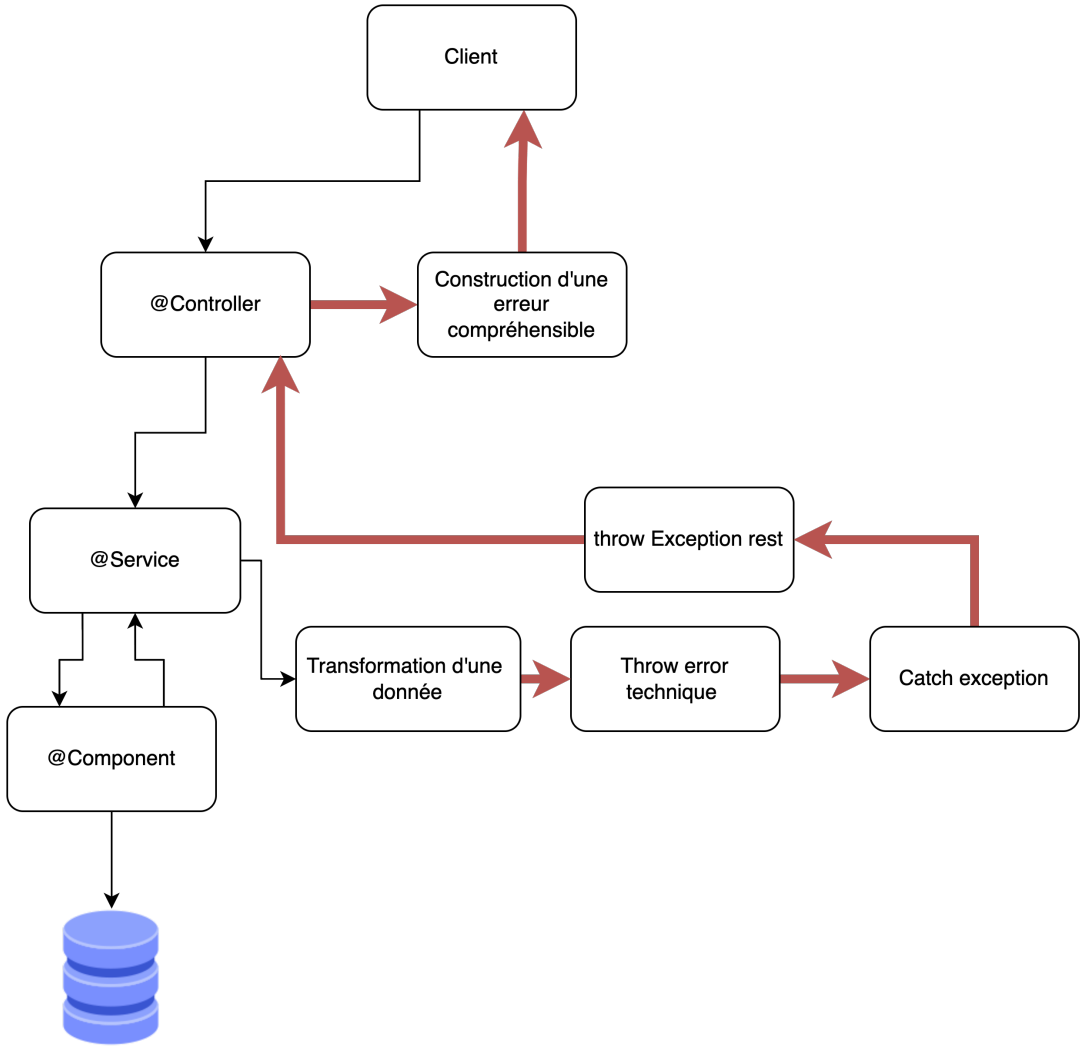


Exception d’API

- Etend une RuntimeException
- L’erreur doit être récupérée par un handler
- Elle permet de renvoyer une erreur compréhensible au client

Exemple


Client
@Controlleur
Construction d'une erreur compréhensible
@Service
Catch
Exception rest
@Component
Exception technique


Client
@Controller
Construction d'une erreur compréhensible
@Service
throw Exception rest
Transformation d'une donnée
Throw error technique
Catch exception
@Component

Bravo vous êtes au bout

